# Лабораторная работа № 6.

# IPv6 в инфраструктуре

**Тема:** Настройка и диагностика IPv6-сети и доступ к приложению по IPv6

**Цель:** Научиться настраивать IPv6-адреса на Linux-узлах, различать link-local и маршрутизируемые адреса, настраивать IPv6-маршрутизацию, проверять таблицу маршрутизации и получать доступ к сетевому приложению по IPv6.

**Дисциплина:** Сети

---

## 1. Общие сведения

Лабораторная работа посвящена практической настройке IPv6 в небольшой инфраструктуре. Студент создаёт две IPv6-подсети, настраивает Linux-маршрутизатор между ними, запускает web-приложение на сервере и проверяет доступ к нему по IPv6.

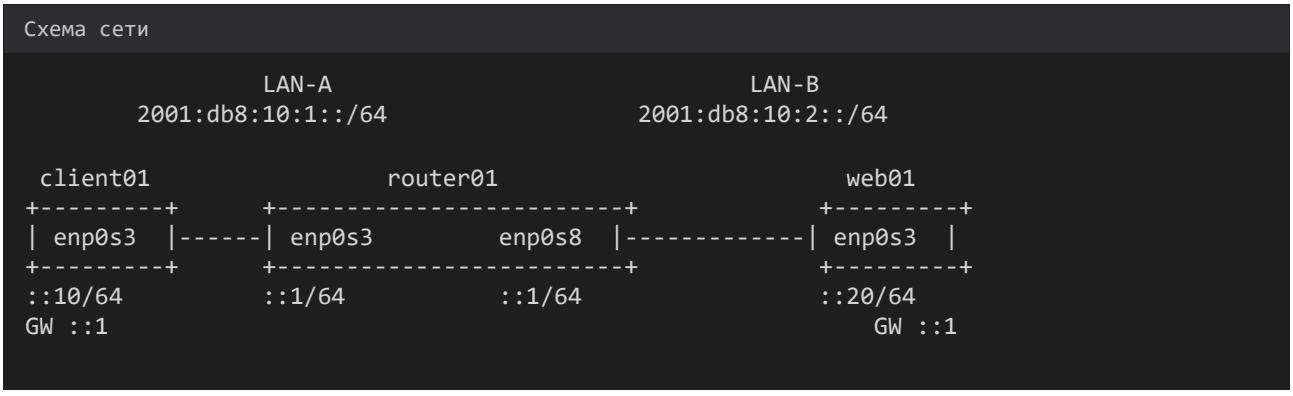
В работе используется учебный диапазон 2001:db8::/32. Он предназначен для документации и лабораторных примеров и не должен использоваться как реальная публичная адресация в Интернете.

## 2. Оборудование и программное обеспечение

- Три виртуальные машины Debian: client01, router01, web01.
- VirtualBox, VMware, PNETLab/EVE-NG или другая среда виртуализации.
- Две изолированные виртуальные сети: LAN-A и LAN-B.
- Пакеты iproute2, iputils-ping, curl, python3.
- Дополнительно для повышенного уровня: radvd.

## 3. Топология лабораторной сети

Схема сети




**Адресный план**

| Узел | Интерфейс | IPv6-адрес | Gateway |
|---|---|---|---|
| client01 | enp0s3 | 2001:db8:10:1::10/64 | 2001:db8:10:1::1 |
| router01 | enp0s3 | 2001:db8:10:1::1/64 | — |
| router01 | enp0s8 | 2001:db8:10:2::1/64 | — |
| web01 | enp0s3 | 2001:db8:10:2::20/64 | 2001:db8:10:2::1 |

Важно: имена интерфейсов enp0s3 и enp0s8 приведены только как пример. На реальной виртуальной машине имена могут отличаться. Перед настройкой нужно определить фактические имена интерфейсов.

## 4. Этап 1. Подготовка виртуальной сети

Создайте две изолированные виртуальные сети. client01 подключите к LAN-A, web01 — к LAN-B, router01 — сразу к обеим сетям.

На каждой виртуальной машине определите фактические имена сетевых интерфейсов.

Определение интерфейсов

```
ip -br a
ip link
```

Команда ip -br a показывает интерфейсы в кратком виде, их состояние и назначенные адреса. Команда ip link показывает канальный уровень и состояние интерфейсов.

В отчёте зафиксируйте имена интерфейсов всех трёх виртуальных машин.

## 5. Этап 2. Исследование link-local IPv6-адресов

IPv6-интерфейс обычно получает link-local адрес автоматически. Link-local адреса находятся в диапазоне fe80::/10 и действуют только внутри одного канального сегмента.

Просмотр IPv6-адресов

```
ip -6 addr show
```

Найдите на каждом интерфейсе строку с fe80::. Обратите внимание на scope link.

На client01 определите link-local адрес интерфейса router01 в LAN-A и выполните ping. Вместо ens33 укажите фактическое имя интерфейса client01.

Пример ping link-local

```
ping -6 fe80::1%ens33
```

Символ % и имя интерфейса указывают зону link-local адреса. Один и тот же диапазон fe80:: может существовать на нескольких интерфейсах, поэтому системе нужно явно указать, через какой интерфейс отправлять пакет.

Критерий продолжения: client01 успешно пингует link-local адрес router01 в LAN-A.

## 6. Этап 3. Настройка статических IPv6-адресов

Назначьте IPv6-адреса согласно адресному плану. Способ постоянной настройки зависит от сетевого менеджера, установленного в вашей Debian VM. В этой работе допускается сначала выполнить временную настройку через ip, а затем записать её постоянным способом, принятым в вашей системе.

### 6.1. Временная настройка client01

client01

```
sudo ip -6 addr add 2001:db8:10:1::10/64 dev enp0s3
ip -6 addr show dev enp0s3
```

### 6.2. Временная настройка router01

```
router01

sudo ip -6 addr add 2001:db8:10:1::1/64 dev enp0s3
sudo ip -6 addr add 2001:db8:10:2::1/64 dev enp0s8
ip -6 addr show
```

### 6.3. Временная настройка web01

```
web01

sudo ip -6 addr add 2001:db8:10:2::20/64 dev enp0s3
ip -6 addr show dev enp0s3
```

Проверьте, что адреса имеют prefix /64. В данном адресном плане первые 64 бита определяют сеть, а оставшаяся часть — адрес интерфейса внутри этой сети.

## 7. Этап 4. Проверка связи внутри сегментов

До включения маршрутизации нужно убедиться, что каждый узел видит свой gateway внутри локальной сети.

```
client01 → router01

ping -6 -c 4 2001:db8:10:1::1
```

```
web01 → router01

ping -6 -c 4 2001:db8:10:2::1
```

Если ping не проходит, проверьте адрес, /64, состояние интерфейса и принадлежность VM к правильной виртуальной сети.

Критерий продолжения: обе проверки должны завершаться успешными ответами.

## 8. Этап 5. Включение IPv6 forwarding на router01

По умолчанию Linux-хост не обязан пересылать IPv6-пакеты между интерфейсами. Для работы как маршрутизатор нужно включить IPv6 forwarding.

```
Проверка текущего состояния

sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding
```

Если вывод показывает 0, включите forwarding временно.

```
Временное включение

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

Чтобы настройка сохранялась после перезагрузки, создайте отдельный sysctl-файл.

```
Постоянное включение IPv6 forwarding

echo 'net.ipv6.conf.all.forwarding=1' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-ipv6-router.conf
sudo sysctl --system
sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding
```

Ожидаемый результат: net.ipv6.conf.all.forwarding = 1.

## 9. Этап 6. Настройка default route

client01 должен отправлять трафик к удалённой сети через router01. Аналогично web01 должен использовать router01 как gateway для обратного трафика.

### 9.1. client01

```
Default route client01

sudo ip -6 route add default via 2001:db8:10:1::1 dev enp0s3
ip -6 route show
ip -6 route show default
```

### 9.2. web01

```
Default route web01

sudo ip -6 route add default via 2001:db8:10:2::1 dev enp0s3
ip -6 route show
ip -6 route show default
```

Если default route отсутствует, локальная связь внутри своей /64 сети может работать, но удалённая IPv6-подсеть будет недоступна.

## 10. Этап 7. Проверка маршрутизации между IPv6-сетями

С client01 проверьте доступность web01.

```
client01 → web01

ping -6 -c 4 2001:db8:10:2::20
```

Затем выполните обратную проверку с web01.

```
web01 → client01

ping -6 -c 4 2001:db8:10:1::10
```

В отчёте поясните путь пакета: client01 отправляет пакет своему gateway 2001:db8:10:1::1, router01 пересылает его через второй интерфейс в сеть 2001:db8:10:2::/64, затем web01 формирует ответ, который возвращается через 2001:db8:10:2::1.

## 11. Этап 8. Запуск HTTP-приложения на web01

Создайте каталог с тестовой web-страницей.

Подготовка web-каталога

```
mkdir -p ~/ipv6-web
echo '<h1>IPv6 works</h1><p>web01</p>' > ~/ipv6-web/index.html
cd ~/ipv6-web
```

Запустите встроенный HTTP-сервер Python с bind на IPv6 wildcard-адрес ::.

Запуск HTTP-сервера

```
python3 -m http.server 8080 --bind ::
```

В другом терминале web01 проверьте, на каком адресе слушается порт.

Проверка listener

```
ss -lntp | grep 8080
```

Ожидается listener на IPv6 wildcard-адресе, например [::]:8080. Это означает, что приложение принимает IPv6-соединения на доступных IPv6-интерфейсах.

## 12. Этап 9. Доступ к приложению по IPv6

На client01 выполните HTTP-запрос к web01 непосредственно по IPv6-адресу.

HTTP по IPv6

```
curl -6 -v http://[2001:db8:10:2::20]:8080/
```

Квадратные скобки обязательны при записи IPv6-адреса в URL. Они отделяют двоеточия внутри самого IPv6-адреса от двоеточия перед номером порта.

Ожидаемый результат — HTML-страница с текстом IPv6 works.

## 13. Этап 10. Эксперимент с ::1 и ::

Остановите HTTP-сервер сочетанием Ctrl+C и запустите его только на IPv6 loopback.

Bind только на loopback

```
python3 -m http.server 8080 --bind ::1
```

Проверьте сервис локально на web01.

Локальная проверка

```
curl -6 http://[::1]:8080/
```

Теперь с client01 повторите запрос к реальному адресу web01.

```
Удалённая проверка
curl -6 -v http://[2001:db8:10:2::20]:8080/
```

Ожидается, что локальный запрос к ::1 работает, а удалённый запрос к адресу 2001:db8:10:2::20 — нет. Причина: приложение слушает только loopback.

Верните сервер в исходный режим.

```
Возврат bind на все IPv6-интерфейсы
python3 -m http.server 8080 --bind ::
```

## 14. Этап 11. Имя сервера и AAAA-логика

Минимальный вариант без отдельного DNS-сервера — добавить имя web01.company.test в /etc/hosts на client01.

```
Имя web01 на client01
echo '2001:db8:10:2::20 web01.company.test web01' | sudo tee -a /etc/hosts
getent hosts web01.company.test
curl -6 http://web01.company.test:8080/
```

Если в лабораторной инфраструктуре уже используется BIND9, вместо /etc/hosts можно создать AAAA-запись.

```
Пример AAAA-записи
web01    IN    AAAA    2001:db8:10:2::20
```

```
Проверка AAAA
dig AAAA web01.company.test
```

В отчёте поясните: A-запись хранит IPv4-адрес, AAAA-запись — IPv6-адрес.

## 15. Диагностический эксперимент №1: удалить default route

На client01 удалите IPv6 default route.

```
Удаление default route
sudo ip -6 route del default
```

Сначала проверьте локальный gateway.

```
Локальная сеть

ping -6 -c 4 2001:db8:10:1::1
```

Затем попробуйте пинговать web01.

```
Удалённая сеть

ping -6 -c 4 2001:db8:10:2::20
```

Ожидаемый результат: gateway остаётся доступным, потому что он находится в той же /64 сети; web01 становится недоступен, потому что маршрут к удалённой сети отсутствует.

Восстановите default route.

```
Восстановление маршрута

sudo ip -6 route add default via 2001:db8:10:1::1 dev enp0s3
```

## 16. Диагностический эксперимент №2: сеть работает, приложение нет

На web01 снова запустите HTTP-сервер только на ::1.

```
Намеренно неправильный bind

python3 -m http.server 8080 --bind ::1
```

На client01 выполните ping и curl.

```
Сравнение сетевой и прикладной проверки

ping -6 -c 4 2001:db8:10:2::20
curl -6 -v http://[2001:db8:10:2::20]:8080/
```

Ожидается: ping проходит, curl не подключается. Это показывает, что IPv6-маршрутизация исправна, а проблема находится на уровне приложения.

На web01 найдите причину.

```
Диагностика listener

ss -lntp | grep 8080
```

Исправьте bind на :: и повторите curl.

## 17. Итоговая цепочка диагностики IPv6

Для любой проблемы IPv6 выполняйте проверки последовательно. Не начинайте сразу с браузера.

1. 1. Интерфейс: ip link show.

2. 2. IPv6-адреса: ip -6 addr show.
3. 3. Маршруты: ip -6 route show.
4. 4. Gateway: ping -6 адрес_gateway.
5. 5. Имя: getent hosts имя или dig AAAA имя.
6. 6. Listener: ss -lntp.
7. 7. Приложение: curl -6 -v URL.

## 18. Дополнительное задание: SLAAC

Задание выполняется по указанию преподавателя. Настройте Router Advertisement на router01, чтобы client01 автоматически получил IPv6-адрес в сети 2001:db8:10:1::/64.

Установите radvd на router01.

Установка radvd

```
sudo apt update
sudo apt install radvd -y
```

Создайте конфигурацию, заменив enp0s3 на фактический интерфейс LAN-A.

Пример /etc/radvd.conf

```
interface enp0s3
{
    AdvSendAdvert on;

    prefix 2001:db8:10:1::/64
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };
};
```

Перезапустите службу и проверьте её состояние.

Запуск RA

```
sudo systemctl restart radvd
sudo systemctl status radvd --no-pager
```

На client01 удалите вручную назначенный global IPv6-адрес, если преподаватель разрешил это в текущей конфигурации, и проверьте автоматическую адресацию.

Проверка SLAAC

```
ip -6 addr show
ip -6 route show default
```

Сравните статическую адресацию и SLAAC. Объясните, откуда появился prefix и почему клиент смог сформировать адрес автоматически.

## 19. Что должно получиться

- client01 и web01 находятся в разных IPv6-подсетях.

- router01 пересылает пакеты между LAN-A и LAN-B.
- client01 успешно пингует web01.
- HTTP-сервис web01 доступен по IPv6-адресу.
- HTTP-сервис доступен по имени web01.company.test.
- Студент умеет объяснить различие между fe80::/10, ::1 и ::.
- Студент умеет определить, находится проблема в сети или в приложении.

## 20. Содержание отчёта

- Схема сети.
- Адресный план.
- Фактические имена интерфейсов.
- Вывод ip -6 addr для client01, router01 и web01.
- Вывод ip -6 route для client01 и web01.
- Результат проверки link-local.
- Результаты ping между двумя IPv6-подсетями.
- Вывод ss -lntp для HTTP-сервера.
- Успешный curl -6 по IPv6-адресу.
- Проверка имени или AAAA-записи.
- Результат эксперимента без default route.
- Результат эксперимента с bind на ::1.
- Краткий вывод по лабораторной работе.

## 21. Контрольные вопросы

8. Что означает prefix /64?
9. Для чего нужен диапазон fe80::/10?
10. Почему при обращении к link-local адресу иногда указывается %interface?
11. Чем ::1 отличается от ::?
12. Для чего нужен IPv6 default route?
13. Что делает net.ipv6.conf.all.forwarding?
14. Для чего используется DNS-запись AAAA?
15. Почему IPv6-адрес в URL записывается в квадратных скобках?
16. Почему ping может работать, а HTTP-сервис быть недоступен?
17. Что показывает команда ip -6 route?
18. Чем статическая IPv6-адресация отличается от SLAAC?
19. Как определить, что приложение слушает только loopback?

## 22. Критерии оценки

**Рекомендуемая оценка**

| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Правильная IPv6-адресация трёх узлов | 15 |
| Настроенный IPv6 forwarding на router01 | 15 |
| Правильные default routes | 10 |
| Связь между LAN-A и LAN-B | 15 |
| HTTP-сервис доступен по IPv6 | 15 |
| Имя/AAAA работает | 10 |

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Выполнены два диагностических эксперимента | 10 |
| Отчёт и объяснение команд | 10 |